

Website

www.miricanvas.com

E-mail

miriedu@company.com

MIRICOM

2025.09

FRONT-END CSS TOOLS

Table of Contents

- 1 CSS 라이브러리의 필요성
- 2 CSS 라이브러리 분류
- 3 주요 라이브러리 소개
- 4 비교 & 선택 기준

CSS 라이브러리란?

***웹 UI를 빠르게 만들고,
스타일 일관성을 유지하도록 도와주는 도구***

Why CSS Tools?

Tailwind CSS

```
<!-- index.html -->
<button class="btn-primary">로그인</button>

/* styles.css */
.btn-primary {
  background-color: #4a90e2;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
  transition: background 0.3s ease;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #357ab8;
}
```

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-5 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-600">
  로그인
</button>
```

- 별도 CSS 파일 필요 없음
- 색상, 크기, hover 같은 속성을 클래스 조합만으로 바로 적용 가능
- 프로젝트 전반에서 같은 유틸리티 클래스 사용 → 일관성 유지 쉬움

Why CSS Tools?

디자인 일관성

CSS 라이브러리는 미리 정의된
컴포넌트와 디자인 시스템을
제공

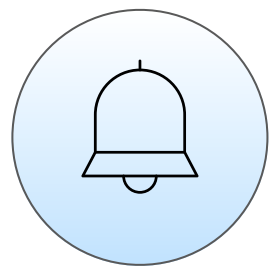
생산성 향상

라이브러리에는 자주 쓰이는
컴포넌트(버튼, 모달, 카드 등)
가 이미 구현되어 있음

유지보수 용이성

CSS 라이브러리는 구조화된
스타일 시스템을 제공 →
새로운 기능을 추가하거나
디자인을 바꿀 때도 쉽게
유지보수 가능

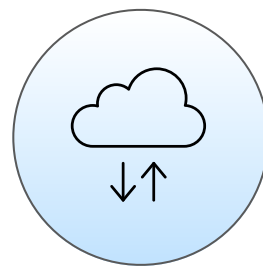
CSS 라이브러리 분류



Utility-first

- 원자 단위 클래스 조합으로 스타일링
- 빠른 개발 속도 & 일관성 유지
- 코드가 클래스명으로 길어질 수 있음

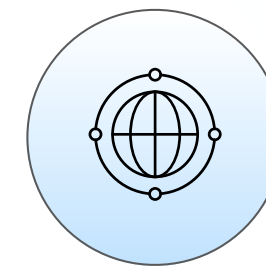
예: Tailwind CSS



CSS-in-JS

- JS 안에서 CSS 작성, 컴포넌트 단위 스타일
- 동적 props 활용 가능 → 유연한 스타일링
- 번들 사이즈 증가 등 성능 이슈 가능

예: styled-components, Emotion



CSS Module

- 클래스 충돌 방지
- 컴포넌트 단위로 스타일 격리
- 동적 스타일링 제한

예: CSS Module

+ UI 컴포넌트 라이브러리

SASS(SCSS)



CSS 전처리기

(컴파일러 역할, 라이브러리가 아닌 도구(tool!))

1. 탄생 배경 (왜 만들어졌나?)

- 기존 CSS의 한계 극복 → 변수·함수·중첩 문법 부족
- 대규모 프로젝트에서 유지보수 어려움

2. 주요 특징

- 변수 사용: 색상, 폰트 크기 재사용 가능
- 중첩 문법: 계층 구조 표현 가능
- Mixin & 함수: 반복 코드 재사용
- 파일 분리 & Import: 모듈화로 관리 용이

장점

- 변수 지원 → 색상, 폰트 크기 재사용 가능
- 중첩 문법 → 가독성과 구조화 ↑
- Mixin & 함수 → 반복되는 코드 재사용
- Partials & Import → 파일 분리 및 관리 용이

단점

- 빌드 과정 필요 (Node-sass, Dart-sass)
- JS 생태계에 비해 확장성 ↓
- 런타임 동적 스타일 불가

빌드 후

```
$primary-color: #3498db;

.button {
  background: $primary-color;
  &:hover {
    background: darken($primary-color, 10%);
  }
}
```

```
.button {
  background: #3498db;
}
.button:hover {
  background: #217dbb;
}
```

Tailwind CSS

Utility-first 프레임워크

1. 탄생 배경 (왜 만들어졌나?)

- 기존 CSS: 클래스 네이밍 부담 (BEM 등)
- CSS 파일 분리로 인해 컴포넌트 단위 관리 어려움
- 빠른 프로토타이핑 & 일관된 스타일 필요

2. 주요 특징

- Utility-first: 미리 정의된 유틸리티 클래스 제공
- 빠른 개발 속도: HTML 내에서 바로 스타일 작성
- 커스터마이징 가능: tailwind.config.js로 테마 설정
- 반응형 & 다크 모드 기본 지원



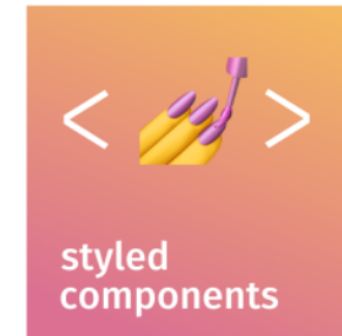
장점

- 빠른 UI 구현
- 일관된 디자인 유지
- 반응형·테마 지원

단점

- 클래스명 길어져 가독성 ↓
- 초반 학습 곡선 있음
- 직접 커스텀 시 다소 복잡

Styled-components



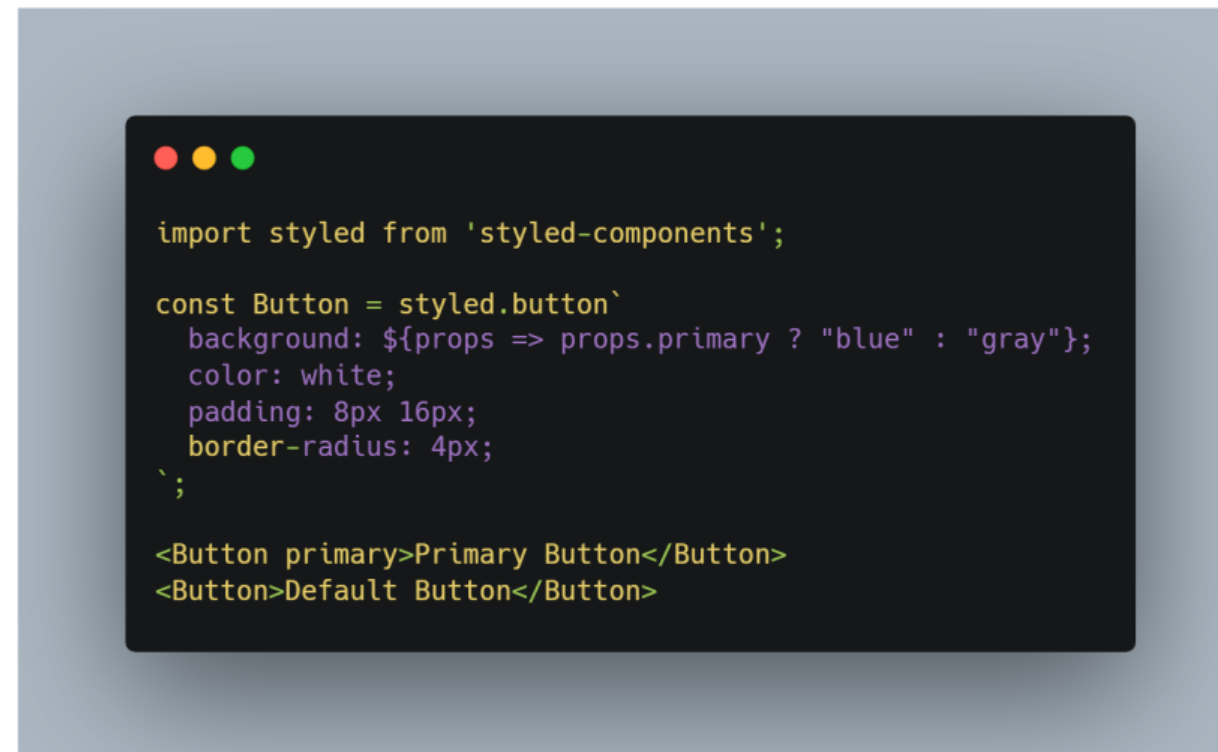
CSS-in-JS

1. 탄생 배경 (왜 만들어졌나?)

- CSS와 JS 분리로 인한 스타일 관리 어려움
- 클래스 네이밍 충돌 문제 (전역 스코프)
- 컴포넌트 단위 개발 흐름에 맞는 스타일링 필요

2. 주요 특징

- CSS-in-JS: JS 파일 안에서 CSS 작성
- Scoped 스타일: 컴포넌트 단위로 스타일 적용
- 동적 스타일링: props에 따라 스타일 변경 가능
- 자동 벤더 프리픽스 처리



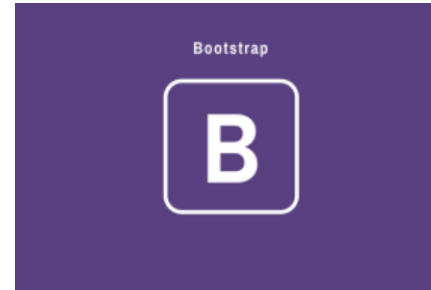
장점

- 컴포넌트 단위 관리 용이
- 클래스 충돌 없음
- props 기반 동적 스타일

단점

- 러닝타임에 스타일 생성 → 성능 이슈 가능
- 번들 사이즈 증가 우려
- 빌드/디버깅 시 다소 불편

Bootstrap



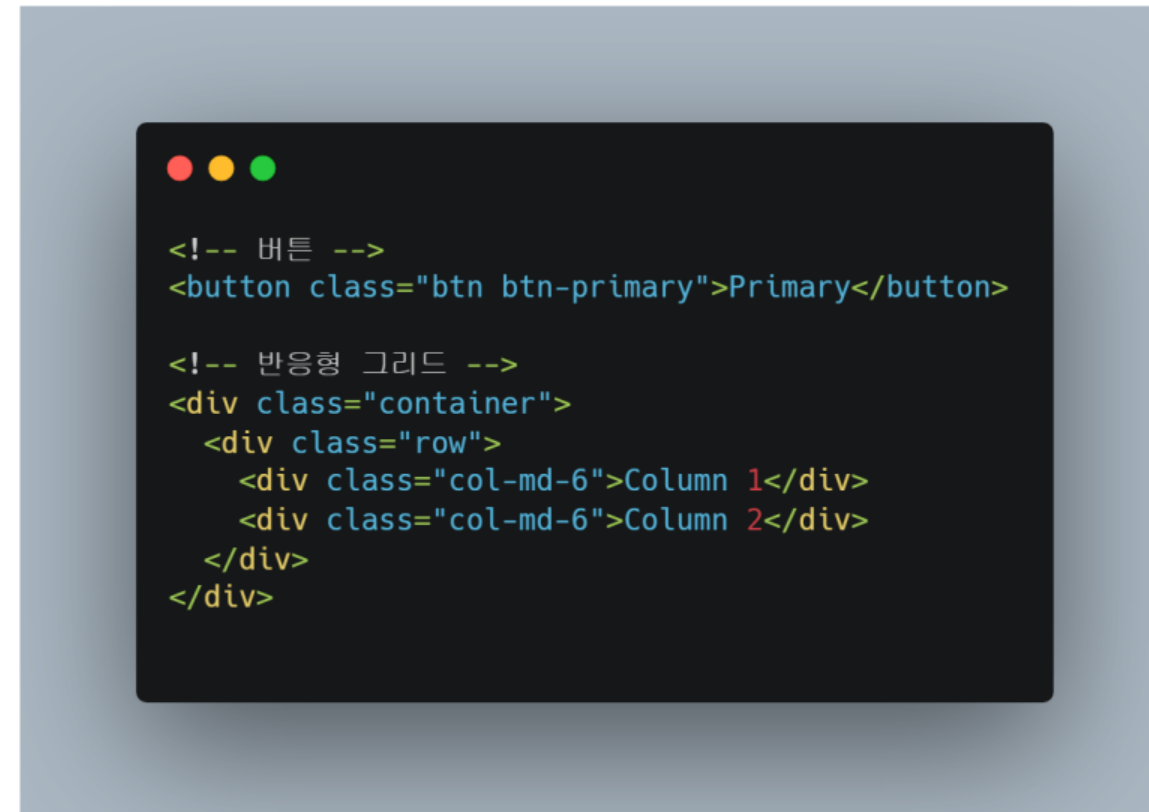
CSS 프레임워크

1. 탄생 배경 (왜 만들어졌나?)

- 트위터 개발자들이 내부 툴 UI를 빠르게 통일하기 위해 제작
- 웹 표준화 부족 → 일관된 UI & 반응형 지원 필요
- 디자이너 없이도 개발자가 쉽게 UI 구현 가능하도록 등장

2. 주요 특징

- 그리드 시스템: 반응형 레이아웃 손쉽게 구현
- 풍부한 컴포넌트: 버튼, 모달, 네비게이션 등 기본 제공
- 일관된 디자인: 기본 테마 & 스타일 가이드 내장



장점

- 빠른 UI 개발 가능
- 반응형 레이아웃 기본 지원
- 풍부한 문서 & 커뮤니티

단점

- 개성 없는 “Bootstrap 스타일” 지적
- 커스터마이징 시 CSS 오버라이드 필요
- 코드가 다소 무거워질 수 있음

비교 & 선택 기준

	분류	장점	단점	추천 상황
SASS(SCSS)	CSS 전처리기	변수, 중첩, 믹스인 → 유지보수 ↑	빌드 필요, JS 연동 한계	대규모 프로젝트, 기존 CSS 개선 원할 때
Tailwind CSS	Utility-first	빠른 개발	클래스 남용 가독성	프로토타입
styled-components	CSS-in-JS	컴포넌트 단위 관리	번들 사이즈 ↑, 러닝 커브	React 기반 프로젝트, 스타일 충돌 방지 필요
Bootstrap	CSS 프레임워크	풍부한 컴포넌트, 반응형 지원	디자인 개성 부족	빠른 프로토타입, 기본 UI 필요할 때

CSS 라이브러리



Utility-first
Tailwind CSS

- Utility-first 방식, 클래스 조합
- 빠른 개발, 일관성 유지



CSS-in-JS
styled-components

- CSS-in-JS, 컴포넌트 단위 스타일
- 동적 props, 스타일 충돌 방지



CSS-in-JS
Emotion

- CSS-in-JS, 성능 최적화
- css prop 지원, TS 친화적



CSS 전처리기
SCSS (Sass)

- CSS 전처리기, 변수·중첩 지원
- 유지보수 용이, 복잡한 스타일 구조 관리

CSS 라이브러리



UI 컴포넌트
Chakra UI

- React 전용, 직관적 props 스타일링
- 접근성 지원, 빠른 개발

Bootstrap



CSS 프레임워크
Bootstrap

- 가장 대중적인 CSS 프레임워크
- 그리드·반응형 레이아웃 제공



shadcn/ui

UI 컴포넌트
Shadcn

- Tailwind 기반, 최신 UI 패턴 제공
- 유연한 커스터마이징, 모던 디자인



UI 컴포넌트
Material UI (MUI)

- 구글 머티리얼 디자인 구현
- 풍부한 컴포넌트, 생산성 ↑

Website

www.miricanvas.com

E-mail

miriedu@company.com



END